

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bài tiểu luận nhóm môn học:

QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

**Đề tài: QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG & XỬ LÝ ĐƠN
HÀNG UNIQLO**

Họ Tên: Võ Văn Quang

Lớp: ITS713_252_1_D02

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Thanh

TP. Hồ Chí Minh, 19 tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG.....	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
I. Thiết lập kiến trúc & nhận dạng quy trình.....	1
1.1. Giới thiệu quy trình.....	1
1.2. Các thành phần của kiến trúc quy trình.....	1
1.2.1. Phân loại quy trình trong kiến trúc	1
1.2.2. Phân rã quy trình cốt lõi (Core Process Decomposition)	2
1.3. Mô tả quy trình.....	2
II. Mô hình hóa quy trình bán hàng online của Uniqlo bằng BPMN	4
2.1. Mô tả quy trình.....	4
2.2. Sơ đồ mô hình hóa quy trình.....	6
III. Phân tích VA – BVA – NVA.....	1
3.1. Bảng phân tích chi tiết	1
3.2. Nhận xét	3
3.3. Kết luận	4
IV. Thiết kế lại quy trình.....	4
4.1. Các vấn đề của quy trình hiện tại	4
4.2. Cải tiến quy trình	6
4.3. Các thủ tục tái thiết kế được áp dụng	7
4.3.1. Loại bỏ tác vụ	7
4.3.2. Kết hợp tác vụ.....	7
4.3.3. Lập lại kế hoạch.....	7
4.3.4. Chuẩn hóa quy trình.....	7
4.3.5. Tối ưu hóa nguồn lực và giao tiếp	8
4.3.6. Tự động hóa	8
4.4. Đánh giá quy trình sau cải tiến	9
V. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY TRÌNH	11

5.1. Phân tích định lượng quy trình hiện tại (As -Is)	11
5.1.1. Thống kê dữ liệu định lượng quy trình hiện tại	11
5.1.2. Phân tích hiệu quả chu kì thời gian quy trình hiện tại	13
5.2. Phân tích định lượng quy trình cải tiến (To-Be)	14
5.2.1. Thống kê dữ liệu định lượng quy trình cải tiến	14
5.2.2. Phân tích hiệu quả chu kì thời gian quy trình cải tiến	16
5.3. Tổng kết phân tích định lượng của cả 2 quy trình	17
VI. Kết luận	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa
VA	Value-Added (Hoạt động tạo ra giá trị gia tăng)
BVA	Business Value-Added (Hoạt động tạo ra giá trị cho doanh nghiệp/Hỗ trợ kinh doanh)
NVA	Non Value-Added (Hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng/Lãng phí)
CT	Cycle Time (Chu kỳ thời gian)
PT	Processing Time (Thời gian xử lý)
CTE	Cycle Time Efficiency (Hiệu suất chu kỳ thời gian)
KPI	Key Performance Indicator (Chỉ số đo lường hiệu quả công việc/Chỉ số hiệu suất chính)
ph	Phút

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng mô tả quy trình bán hàng Uniqlo	4
Bảng 2. Bảng phân tích chi tiết tác vụ	3
Bảng 3. Bảng đánh giá quy trình sau cải tiến	10
Bảng 4. Bảng tổng hợp tổng hợp thời gian chu kỳ (CT) và thời gian xử lý thực tế từng (PT) từng phân đoạn chính	13
Bảng 5. Bảng thống kê chi tiết thời gian chu kỳ (CT) và thời gian thực hiện (PT) mới	16
Bảng 6. Bảng tổng kết phân tích định lượng của cả 2 quy trình.....	17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Các thành phần kiến trúc của quy trình bán hàng online Uniqlo	1
Hình 2. Sơ đồ phân rã quy trình cốt lõi.....	2
Hình 3. Sơ đồ mô hình hóa quy trình bán hàng online hiện tại của Uniqlo.....	6
Hình 4. Sơ đồ mô hình hóa quy trình bán hàng online cải tiến của Uniqlo	6
Hình 5. Sơ đồ BPMN As-Is với thông số định lượng CT.....	11
Hình 6. Sơ đồ BPMN As-Is với thông số định lượng PT	12
Hình 7. Sơ đồ BPMN To-Be với thông số định lượng CT	14
Hình 8. Sơ đồ BPMN To-Be với thông số định lượng PT.....	15

I. THIẾT LẬP KIẾN TRÚC & NHẬN DẠNG QUY TRÌNH

1.1. Giới thiệu quy trình

Quy trình bán hàng online của Uniqlo là tập hợp các hoạt động liên kết chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm sản phẩm thời trang của khách hàng thông qua nền tảng trực tuyến (website và ứng dụng). Quy trình bắt đầu từ khi khách hàng truy cập hệ thống, tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, thực hiện đặt hàng, cho đến khi đơn hàng được giao thành công hoặc xử lý hoàn trả theo chính sách của doanh nghiệp.

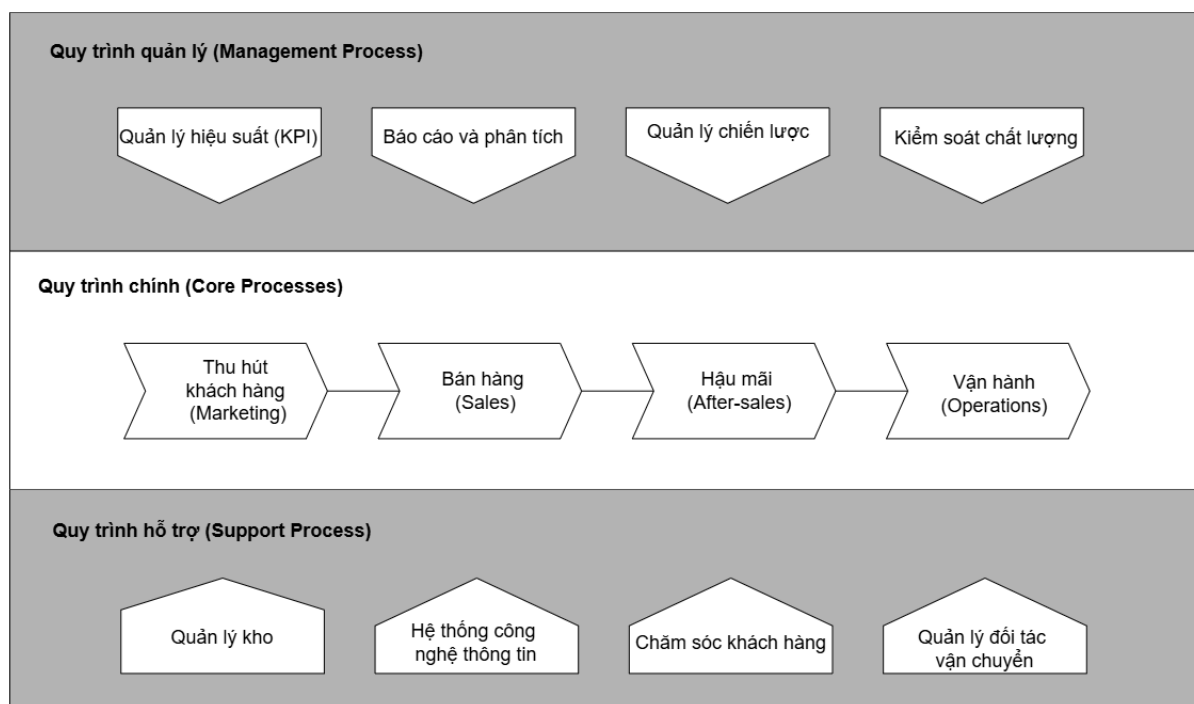
Trong bối cảnh ngành bán lẻ thời trang phát triển mạnh, quy trình bán hàng online của Uniqlo đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng kênh phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa vận hành. Việc ứng dụng công nghệ giúp Uniqlo quản lý tồn kho theo thời gian thực, đồng bộ giữa online và cửa hàng, đồng thời phối hợp hiệu quả với hệ thống logistics để đảm bảo giao hàng nhanh chóng và chính xác.

1.2. Các thành phần của kiến trúc quy trình

Kiến trúc quy trình của Shopee được xây dựng nhằm mô tả tổng thể các quy trình trong doanh nghiệp và mối liên kết giữa chúng. Trong đó, quy trình bán hàng online đóng vai trò là quy trình cốt lõi, được hỗ trợ bởi các quy trình hỗ trợ và quản lý

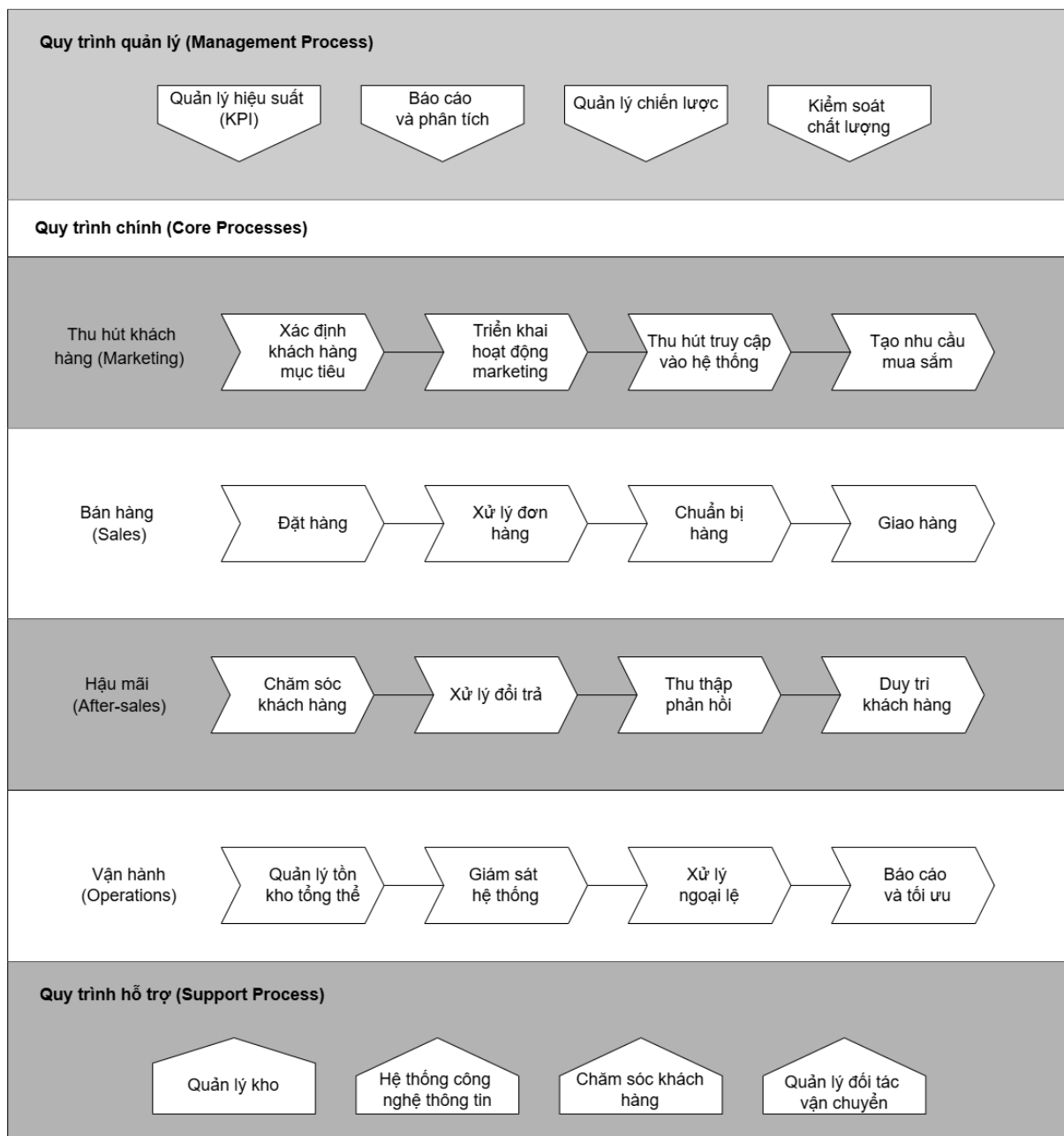
1.2.1. Phân loại quy trình trong kiến trúc

Ví dụ:



Hình 1. Các thành phần kiến trúc của quy trình bán hàng online Uniqlo

1.2.2. Phân rã quy trình cốt lõi (Core Process Decomposition)



Hình 2. Sơ đồ phân rã quy trình cốt lõi

1.3. Mô tả quy trình

Tên quy trình: Quy trình bán hàng online của Uniqlo

Người sở hữu quy trình: Bộ phận vận hành thương mại điện tử Uniqlo

Khách hàng của quy trình: Khách hàng mua sắm trên website/app Uniqlo	Kỳ vọng của khách hàng: Giao diện dễ sử dụng, mua hàng nhanh Thông tin sản phẩm rõ ràng (size, chất liệu, hình ảnh) Giao hàng nhanh và đúng hẹn Đổi trả dễ dàng (đặc biệt với thời trang) Thanh toán thuận tiện và an toàn
Phạm vi quy trình: Từ khi khách hàng truy cập hệ thống đến khi nhận hàng hoặc hoàn trả	
Kích hoạt quy trình: Khách hàng truy cập website/app Uniqlo và phát sinh nhu cầu mua sắm	
Tác vụ đầu tiên: Khách hàng truy cập và tìm kiếm sản phẩm Tác vụ cuối: Ghi nhận đơn hàng đã hoàn tất	
Đầu vào: - Nhu cầu mua sắm của khách hàng - Thông tin sản phẩm (giá, size, tồn kho) - Thông tin khách hàng - Giỏ hàng Đầu ra: - Đơn hàng đã xác nhận - Thông tin thanh toán - Trạng thái giao hàng - Sản phẩm được giao - Thông tin đổi trả (nếu có)	
Nguồn lực cần thiết: Nhân sự: - Nhân viên vận hành thương mại điện tử - Nhân viên kho - Nhân viên đóng gói - Đơn vị vận chuyển Thông tin & Công cụ hỗ trợ: - Website/app Uniqlo - Hệ thống quản lý đơn hàng - Hệ thống quản lý tồn kho - Cổng thanh toán	

Cơ sở hạ tầng:

- Kho hàng trung tâm
- Hệ thống logistics
- Máy chủ và hệ thống CNTT

Các chỉ số hiệu suất quy trình:

- Thời gian xử lý đơn hàng
- Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
- Tỷ lệ đổi trả hàng
- Mức độ hài lòng khách hàng
- Doanh thu bán hàng online

Bảng 1. Bảng mô tả quy trình bán hàng Uniqlo

II. MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH BÁN HÀNG ONLINE CỦA UNIQLO BẰNG BPMN

2.1. Mô tả quy trình

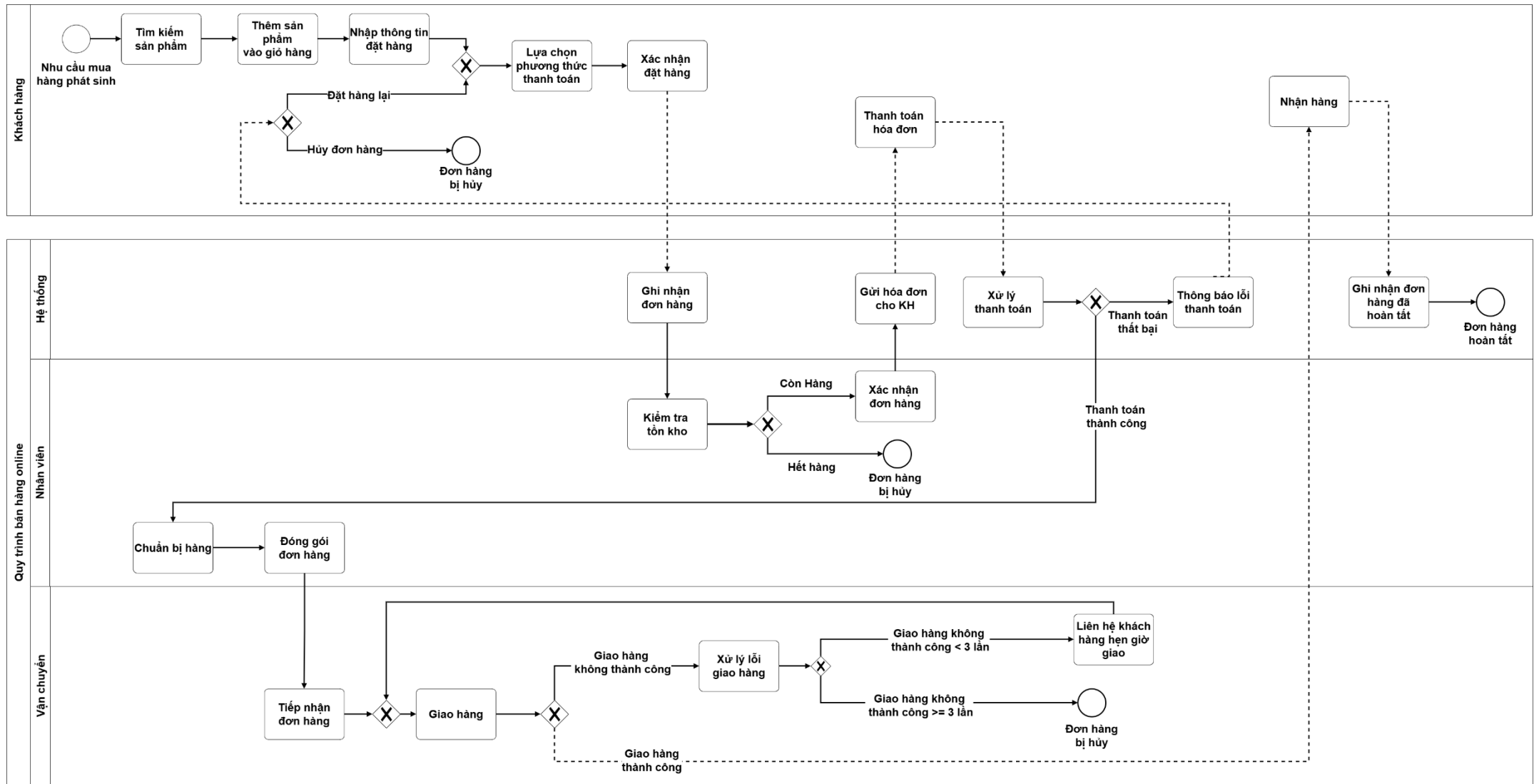
Quy trình bắt đầu khi Khách hàng phát sinh nhu cầu và thực hiện các thao tác tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sau đó cung cấp thông tin đặt hàng lên hệ thống. Tại bước xác nhận đơn, khách hàng có quyền quyết định tiếp tục đơn hàng hoặc hủy bỏ ngay lập tức. Nếu tiếp tục, khách hàng sẽ lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và gửi xác nhận cuối cùng. Lúc này, Hệ thống tiếp nhận dữ liệu đơn hàng và chuyển tiếp yêu cầu đến bộ phận kho để bắt đầu giai đoạn kiểm tra.

Ở giai đoạn tiếp theo, Nhân viên bán hàng thực hiện kiểm tra tồn kho thực tế. Nếu sản phẩm đã hết, đơn hàng sẽ bị hủy và thông báo đến khách hàng; ngược lại, nếu còn hàng, nhân viên sẽ xác nhận đơn và hệ thống tự động gửi hóa đơn cho khách. Khách hàng thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ xử lý giao dịch và phản hồi kết quả. Trong trường hợp thanh toán thành công, nhân viên mới bắt đầu các công đoạn xử lý vật lý bao gồm chuẩn bị hàng hóa theo danh mục và đóng gói đơn hàng để sẵn sàng bàn giao.

Cuối cùng, đơn hàng được chuyển sang làn của Đơn vị vận chuyển. Shipper tiếp nhận gói hàng và thực hiện quá trình giao vận đến tay người mua. Tại điểm chạm cuối cùng, nếu khách hàng nhận hàng thành công, quy trình sẽ kết thúc sau khi hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn tất. Tuy nhiên, nếu việc giao hàng thất bại, đơn vị vận chuyển sẽ kích hoạt luồng xử lý lỗi, bao gồm việc liên hệ khách hàng để hẹn lịch giao lại. Quy trình này được lặp lại tối đa ba

lần trước khi đơn hàng bị buộc phải hủy và hoàn về kho nếu vẫn không thể kết nối được với khách hàng.

2.2. Sơ đồ mô hình hóa quy trình



Hình 3. Sơ đồ mô hình hóa quy trình bán hàng online hiện tại của Uniqlo

III. PHÂN TÍCH VA – BVA – NVA

3.1. Bảng phân tích chi tiết

STT	Tác vụ	Mô tả chi tiết	Người thực hiện	Phân loại
1	Tìm kiếm sản phẩm	Nhập từ khóa/tên sản phẩm	Khách hàng	VA
2	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Chọn sản phẩm	Khách hàng	VA
		Chọn số lượng/thuộc tính	Khách hàng	VA
		Thêm sản phẩm vào giỏ	Khách hàng	VA
3	Nhập thông tin đơn hàng	Nhập thông tin người nhận	Khách hàng	VA
		Nhập địa chỉ giao hàng	Khách hàng	VA
		Nhập số điện thoại/email	Khách hàng	VA
4	Lựa chọn phương thức thanh toán	Chọn phương thức thanh toán	Khách hàng	VA
5	Xác nhận đặt hàng	Kiểm tra lại thông tin	Khách hàng	BVA
		Nhấn “Đặt hàng”	Khách hàng	VA
6	Ghi nhận đơn hàng	Ghi nhận và tạo mã đơn hàng	Hệ thống	BVA
		Chuyển tiếp đơn hàng cho nhân viên	Hệ thống	NVA
7	Kiểm tra tồn kho	Mở và xem yêu cầu đơn hàng	Hệ thống	BVA
		Đối chiếu số lượng	Nhân viên	BVA
		Xác nhận đủ/không đủ hàng	Nhân viên	VA
8	Xác nhận đơn hàng	Kiểm tra thông tin đơn	Nhân viên	BVA
		Xác nhận xử lý đơn	Nhân viên	BVA
		Gửi thông báo xác nhận	Hệ thống	BVA

9	Gửi hoá đơn cho khách hàng	Tạo hóa đơn	Hệ thống	BVA
		Gửi hóa đơn	Hệ thống	BVA
10	Thanh toán hoá đơn	Nhập thông tin thanh toán	Khách hàng	BVA
		Xác nhận thanh toán	Khách hàng	BVA
11	Xử lý thanh toán	Gửi request đến cổng thanh toán	Hệ thống	NVA
		Xác nhận đơn hàng đã thanh toán	Hệ thống	BVA
12	Thông báo lỗi thanh toán (nếu có)	Phát hiện lỗi thanh toán	Hệ thống	BVA
		Gửi thông báo cho khách hàng	Hệ thống	NVA
13	Chuẩn bị hàng	Nhận yêu cầu chuẩn bị	Nhân viên	NVA
		Lấy hàng từ kho	Nhân viên	VA
14	Đóng gói đơn hàng	Kiểm tra sản phẩm	Nhân viên	NVA
		Đóng gói	Nhân viên	VA
		Gửi thông báo cho đơn vị vận chuyển	Nhân viên	NVA
15	Tiếp nhận đơn hàng	Nhận đơn từ hệ thống	Đơn vị vận chuyển	BVA
		Xác nhận lấy hàng	Đơn vị vận chuyển	BVA
16	Giao hàng	Vận chuyển đến địa chỉ	Đơn vị vận chuyển	BVA
		Giao cho khách	Đơn vị vận chuyển	VA
17	Xử lý lỗi giao hàng	Mở và đọc thông báo giao hàng không thành công	Đơn vị vận chuyển	NVA
		Xác định nguyên nhân lỗi	Đơn vị vận chuyển	BVA
		Xử lý lỗi giao hàng <3 lần	Đơn vị vận chuyển	VA
18	Liên hệ khách hàng hẹn giờ giao	Gọi điện khách	Đơn vị vận chuyển	BVA

		Hẹn lại thời gian giao	Đơn vị vận chuyển	BVA
19	Nhận hàng	Kiểm tra hàng	Khách hàng	BVA
		Xác nhận nhận hàng	Khách hàng	VA
20	Ghi nhận đơn hàng hoàn tất	Cập nhật trạng thái “Hoàn tất”	Hệ thống	BVA
		Lưu lịch sử đơn	Hệ thống	BVA

Bảng 2. Bảng phân tích chi tiết tác vụ

3.2. Nhận xét

Quy trình gồm 20 tác vụ, được thực hiện bởi 4 đối tượng chính: Khách hàng, Nhân viên (người bán), Hệ thống và Đơn vị vận chuyển. Việc phân loại VA, BVA và NVA cho thấy rõ cách dòng giá trị được hình thành và vận hành trong toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng.

- **Về các hoạt động tạo giá trị VA (Value-Adding):**
 - Tập trung chủ yếu ở giai đoạn đầu và cuối quy trình.
 - Ở đầu quy trình: khách hàng thực hiện tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ, nhập thông tin và đặt hàng.
 - Ở cuối quy trình: các hoạt động như lấy hàng, đóng gói, giao hàng và xác nhận nhận hàng.
 - Giá trị không chỉ đến từ khách hàng mà còn từ nhân viên kho và đơn vị vận chuyển thông qua việc xử lý và giao sản phẩm.
- **Về các hoạt động BVA (Business Value-Adding):**
 - Chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ quy trình.
 - Chủ yếu thuộc về hệ thống và nhân viên xử lý đơn hàng.
 - Bao gồm: ghi nhận đơn hàng, kiểm tra tồn kho, xác nhận đơn, tạo và gửi hóa đơn, xác nhận thanh toán, điều phối vận chuyển...
 - Đây là các bước không tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng nhưng bắt buộc phải có để đảm bảo quy trình vận hành ổn định và chính xác.
 - Thể hiện quy trình còn phụ thuộc nhiều vào các bước trung gian.
- **Về các hoạt động không tạo giá trị NVA (Non-Value-Adding):**
 - Xuất hiện rải rác trong quy trình.

- Bao gồm các thao tác trung gian có thể tối ưu hoặc tự động hóa như chuyển tiếp thông tin, tiếp nhận yêu cầu nội bộ.
- Bao gồm cả các hoạt động phát sinh do lỗi như thanh toán thất bại hoặc giao hàng không thành công.
- Các bước như xử lý lỗi giao hàng, liên hệ hẹn lại thời gian gây lãng phí thời gian và chi phí vận hành.

3.3. Kết luận

Từ kết quả phân tích, có thể thấy quy trình hiện tại có những điểm như sau:

Về ưu điểm, quy trình hiện tại sở hữu một dòng giá trị được thiết lập rất mạch lạc, giúp duy trì sự xuyên suốt của các hoạt động tạo giá trị (VA) từ giai đoạn tìm kiếm khách hàng cho đến khi giao nhận thành công. Việc phân định trách nhiệm thông qua hệ thống các làn (Lanes) cụ thể không chỉ đảm bảo tính tuần tự của luồng nghiệp vụ mà còn giúp các bên liên quan dễ dàng kiểm soát vai trò của mình trong tổng thể quy trình.

Về hạn chế, hiệu suất tổng thể của quy trình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tỷ trọng lãng phí lớn, đặc biệt là các hoạt động không tạo giá trị (NVA) như xử lý lỗi thanh toán hay giao hàng thất bại. Bên cạnh đó, các nút thắt cổ chai xuất hiện tại khâu kiểm tra tồn kho và xác nhận đơn hàng do còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, dẫn đến độ trễ hệ thống và kéo dài thời gian chu kỳ (CT) của một đơn hàng.

Về định hướng cải tiến, mục tiêu trọng tâm là triệt tiêu các hoạt động lãng phí bằng cách tự động hóa khâu kiểm tra tồn kho và hệ thống hóa thông báo giao hàng để loại bỏ các bước làm lại. Đồng thời, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian xử lý thông qua việc tinh giản các thủ tục trung gian không cần thiết, cho phép đơn hàng chuyển thẳng sang giai đoạn đóng gói ngay khi có xác nhận từ hệ thống, từ đó tối ưu hóa năng suất và trải nghiệm khách hàng.

IV. THIẾT KẾ LẠI QUY TRÌNH

4.1. Các vấn đề của quy trình hiện tại

Dựa trên phân tích VA/BVA/NVA tại phần III, quy trình AS-IS tồn tại nhiều hạn chế lớn ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành, trải nghiệm khách hàng và chi phí:

Tỷ trọng hoạt động NVA cao: Quy trình chứa nhiều hoạt động không tạo giá trị, chủ yếu xuất phát từ các trường hợp lỗi và xử lý lại (rework). Cụ thể là các hoạt động “Thông báo hết hàng → hủy đơn”, “Thông báo lỗi thanh toán”, “Hủy đơn hàng”, “Đặt hàng lại”, “Xử lý lỗi giao hàng”, “Liên hệ khách hàng hẹn giờ giao (khi giao không thành công dưới 3 lần)” và “Hủy đơn hàng do giao thất bại từ 3 lần trở lên”. Những hoạt động này cho thấy sự thiếu đồng bộ

giữa dữ liệu tồn kho thời gian thực với giao diện khách hàng, cũng như cơ chế giao tiếp và xử lý lỗi còn yếu.

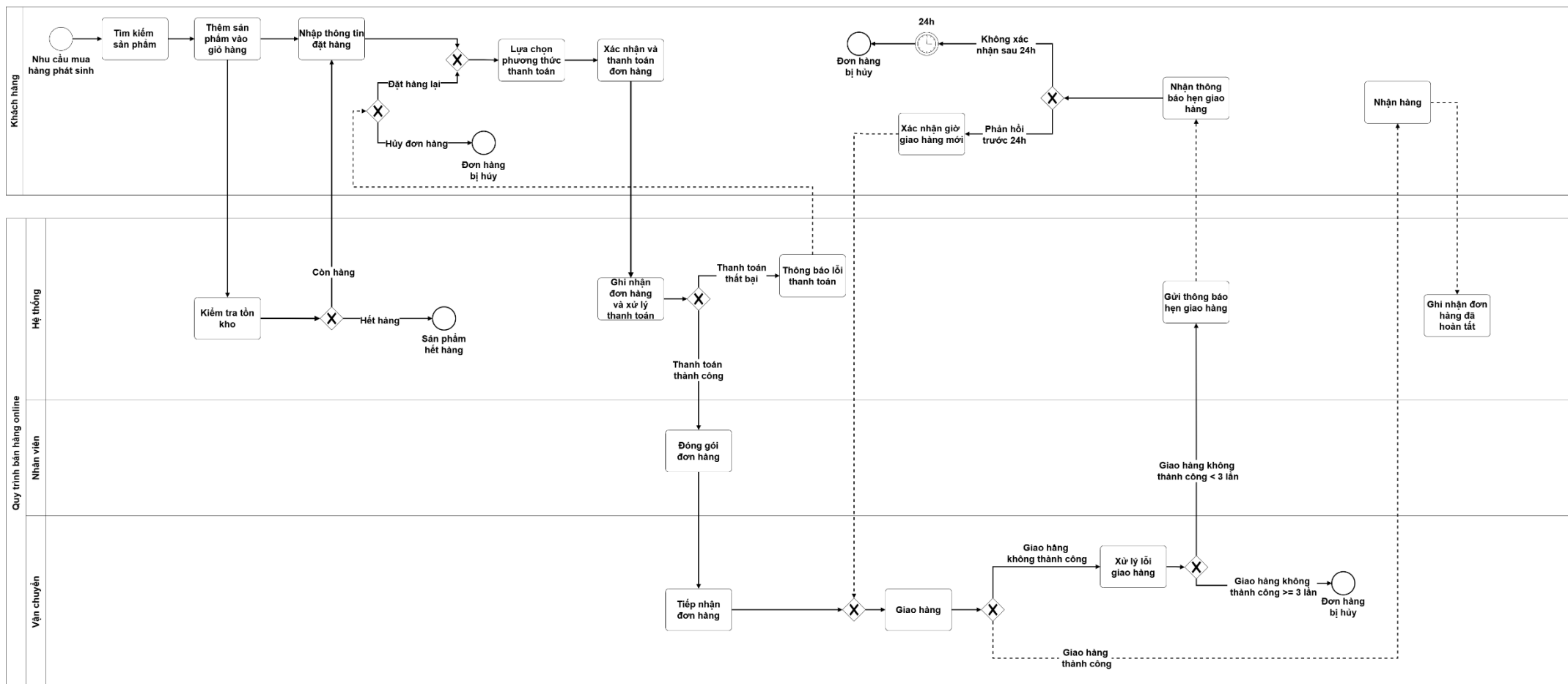
Độ trễ hệ thống và các điểm nghẽn: Việc kiểm tra tồn kho chỉ được thực hiện sau khi khách hàng đã nhập thông tin đơn hàng và xác nhận đặt hàng, dẫn đến lãng phí thời gian và công sức của cả khách hàng lẫn doanh nghiệp. Ngoài ra, sự tồn tại của tác vụ “Chuẩn bị hàng” riêng biệt trước bước “Đóng gói đơn hàng” đã tạo thêm một bước trung gian không cần thiết, làm gia tăng độ phức tạp và thời gian chu kỳ xử lý đơn hàng.

Thiếu tự động hóa và giao tiếp chủ động: Quy trình vẫn phụ thuộc nhiều vào các thao tác thủ công như xác nhận đơn hàng, gửi hóa đơn riêng lẻ và liên hệ hẹn giờ giao hàng. Điều này dẫn đến tỷ lệ lỗi cao, thời gian xử lý kéo dài và trải nghiệm khách hàng chưa thực sự mượt mà.

Hiệu suất vận chuyển thấp: Không tồn tại cơ chế hẹn giờ giao hàng chủ động trước khi tiến hành giao, khiến tỷ lệ giao hàng không thành công cao. Việc phải xử lý lỗi giao hàng lặp lại nhiều lần (đến lần thứ 3 mới hủy đơn) gây lãng phí lớn về chi phí vận chuyển, thời gian và nguồn lực của đơn vị vận chuyển cũng như làm giảm sự hài lòng của khách hàng.

Những hạn chế trên không chỉ làm giảm hiệu quả tổng thể của quy trình mà còn làm tăng chi phí vận hành và suy yếu khả năng cạnh tranh của mô hình bán hàng trực tuyến.

4.2. Cải tiến quy trình



Hình 4. Sơ đồ mô hình hóa quy trình bán hàng online cải tiến của Uniqlo

4.3. Các thủ tục tái thiết kế được áp dụng

4.3.1. Loại bỏ tác vụ

Một số tác vụ không tạo giá trị (NVA) đã được loại bỏ nhằm giảm độ phức tạp và tránh lãng phí tài nguyên:

- Loại bỏ bước “Chuẩn bị hàng” riêng biệt. Do trùng lặp chức năng với “Đóng gói đơn hàng”
- Loại bỏ các luồng xử lý hủy đơn do hết hàng ở giai đoạn muộn. Nhờ kiểm tra tồn kho sớm hơn

Việc cải tiến giúp giảm số lượng bước trong quy trình, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và hạn chế các tình huống phải xử lý lại, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành.

4.3.2. Kết hợp tác vụ

Quy trình được tái cấu trúc lại bằng cách kết hợp để tối ưu logic xử lý:

- Kết hợp:
 - “Ghi nhận đơn hàng” + “Xử lý thanh toán” → thành một luồng xử lý liền mạch
 - “Chuẩn bị hàng” + “Đóng gói” → thành “Đóng gói đơn hàng”

Việc cải tiến giúp giảm sự phân mảnh trong quy trình, giảm tải công việc nhờ chuyên môn hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát và mở rộng hệ thống.

4.3.3. Lập lại kế hoạch

Hạn chế của quy trình hiện tại (AS-IS): Quy trình hiện tại còn hạn chế khi bước kiểm tra tồn kho được thực hiện quá muộn, sau khi khách đã hoàn tất đặt hàng. Điều này gây lãng phí thời gian cho khách hàng, phát sinh các hoạt động không tạo giá trị như hủy hoặc đặt lại đơn, đồng thời làm gián đoạn trải nghiệm và giảm tỷ lệ hoàn tất đơn hàng.

Giải pháp cải tiến (TO-BE): Tái sắp xếp lại thứ tự thực hiện các tác vụ theo hướng hợp lý hơn: Di chuyển bước “Kiểm tra tồn kho” lên sớm. Thực hiện ngay sau bước “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng”

Nhờ đó, hệ thống chỉ cho phép các đơn hàng khả thi (còn hàng) tiếp tục đi qua các bước tiếp theo trong quy trình.

4.3.4. Chuẩn hóa quy trình

Hạn chế của quy trình hiện tại (AS-IS): chưa có tiêu chuẩn thống nhất, chủ yếu xử lý theo tình huống và thiếu quy tắc rõ ràng với các đơn không phản hồi, dẫn đến tỷ lệ giao hàng thất bại cao, phát sinh nhiều lần giao lại và gây lãng phí chi phí vận chuyển cùng nguồn lực.

Giải pháp cải tiến (TO-BE): thiết lập quy trình giao hàng chuẩn với các quy tắc rõ ràng: gửi thông báo hẹn giao trước cho khách, yêu cầu xác nhận trong vòng 24 giờ và tự động hủy đơn nếu không có phản hồi, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm rủi ro giao hàng thất bại.

Từ đó quy trình được chuyển từ xử lý bị động sang chủ động, có điều kiện kiểm soát rõ ràng.

4.3.5. Tối ưu hóa nguồn lực và giao tiếp

Trong quy trình AS-IS, việc phụ thuộc vào thao tác thủ công và giao tiếp bị động khiến nguồn lực bị lãng phí, chi phí tăng và trải nghiệm khách hàng bị gián đoạn

Quy trình mới tăng cường khả năng giao tiếp chủ động và giảm phụ thuộc vào con người bằng cách tự động gửi thông báo tại các điểm quan trọng:

- Thông báo thanh toán
- Thông báo và xác nhận thời gian giao hàng trước khi giao
- Thiết lập cơ chế yêu cầu khách hàng phản hồi trước khi giao

Trong AS-IS, việc chỉ liên hệ khách khi giao thất bại khiến quy trình trở nên bị động, phát sinh nhiều NVA như giao lại, gọi điện nhiều lần. Giao tiếp sớm giúp phát hiện vấn đề trước khi phát sinh lỗi, từ đó giảm rework. Đồng thời giảm thao tác thủ công của nhân viên và tăng tương tác chủ động với khách hàng trước khi giao

4.3.6. Tự động hóa

Một trong những vấn đề cốt lõi của quy trình AS-IS là mức độ tự động hóa chưa cao, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài, dễ xảy ra sai sót và khó mở rộng quy mô. Vì vậy, quy trình TO-BE tập trung áp dụng tự động hóa xuyên suốt nhằm tối ưu hiệu suất và giảm thiểu hoạt động không tạo giá trị:

Kiểm tra tồn kho ngay khi thêm vào giỏ hàng: hệ thống tự động kiểm tra tồn kho theo thời gian thực ngay khi khách thêm sản phẩm vào giỏ, thay vì chờ đến bước xác nhận đơn. Cách này giúp ngăn chặn sớm tình trạng hết hàng, loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị (NVA) như hủy đơn hay đặt lại, đồng thời cải thiện trải nghiệm và tính minh bạch cho khách hàng.

Tự động xác nhận đơn hàng sau thanh toán: ngay khi thanh toán thành công, đơn hàng được hệ thống tự động xác nhận mà không cần xử lý thủ công. Điều này giúp giảm độ trễ, hạn chế sai sót hoặc bỏ sót đơn, đồng thời tạo luồng xử lý liền mạch và rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng.

Tự động hủy đơn không đủ điều kiện: hệ thống tự động hủy các đơn hàng không đáp ứng điều kiện (ví dụ: không xác nhận thời gian giao hàng đúng hạn). Việc này giúp loại bỏ sớm các đơn không khả thi, tránh lãng phí nguồn lực vận chuyển và giảm chi phí phát sinh từ các hoạt động giao hàng thất bại.

4.4. Đánh giá quy trình sau cải tiến

Sơ đồ BPMN TO-BE thể hiện rõ các thay đổi từ các thủ tục tái thiết kế trên:

- Luồng kiểm tra tồn kho được đưa lên đầu quy trình
- Số lượng tác vụ và gateway được tinh giản
- Các bước xử lý được tích hợp và tự động hóa
- Bổ sung cơ chế hẹn giờ giao hàng và phản hồi từ khách
- Các nhánh xử lý ngoại lệ (thanh toán, giao hàng) được chuẩn hóa rõ ràng

Nhờ đó, quy trình chuyển từ mô hình phản ứng (reactive) sang mô hình chủ động (proactive), giúp giảm lãng phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bảng so sánh chi tiết giữa quy trình hiện tại (AS-IS) và quy trình sau cải tiến (TO-BE):

Tiêu chí	AS-IS (Hiện tại)	TO-BE (Sau cải tiến)	Lợi ích đạt được
Số lượng tác vụ	20 tác vụ	Giảm còn 17 tác vụ	Giảm phức tạp
Vị trí kiểm tra tồn kho	Sau khi xác nhận đặt hàng	Ngay sau thêm vào giỏ hàng	Tránh lãng phí thời gian của khách hàng
Tác vụ “Chuẩn bị hàng”	Có riêng biệt	Loại bỏ, gộp vào “Đóng gói đơn hàng”	Giảm tác vụ
Luồng thanh toán	Rời rạc (Ghi nhận → Gửi hóa đơn → Xử lý)	Tích hợp liền mạch (“Xác nhận và thanh toán đơn hàng”)	Tăng tốc độ, giảm bước
Cơ chế hẹn giờ giao hàng	Không có, chủ yếu xử lý lỗi sau khi giao thất bại	Có thông báo chủ động trước 24h + phản hồi của khách	Tăng tỷ lệ giao thành công
Tỷ lệ NVA	Cao (lỗi thanh toán, hủy đơn hết hàng, rework giao)	Giảm đáng kể nhờ tự động hóa và loại bỏ các tác vụ thừa	Giảm lãng phí
Mức độ tự động hóa	Trung bình (nhiều bước thủ công)	Cao (kiểm tra kho, thông báo, hủy tự động)	Tiết kiệm nhân lực

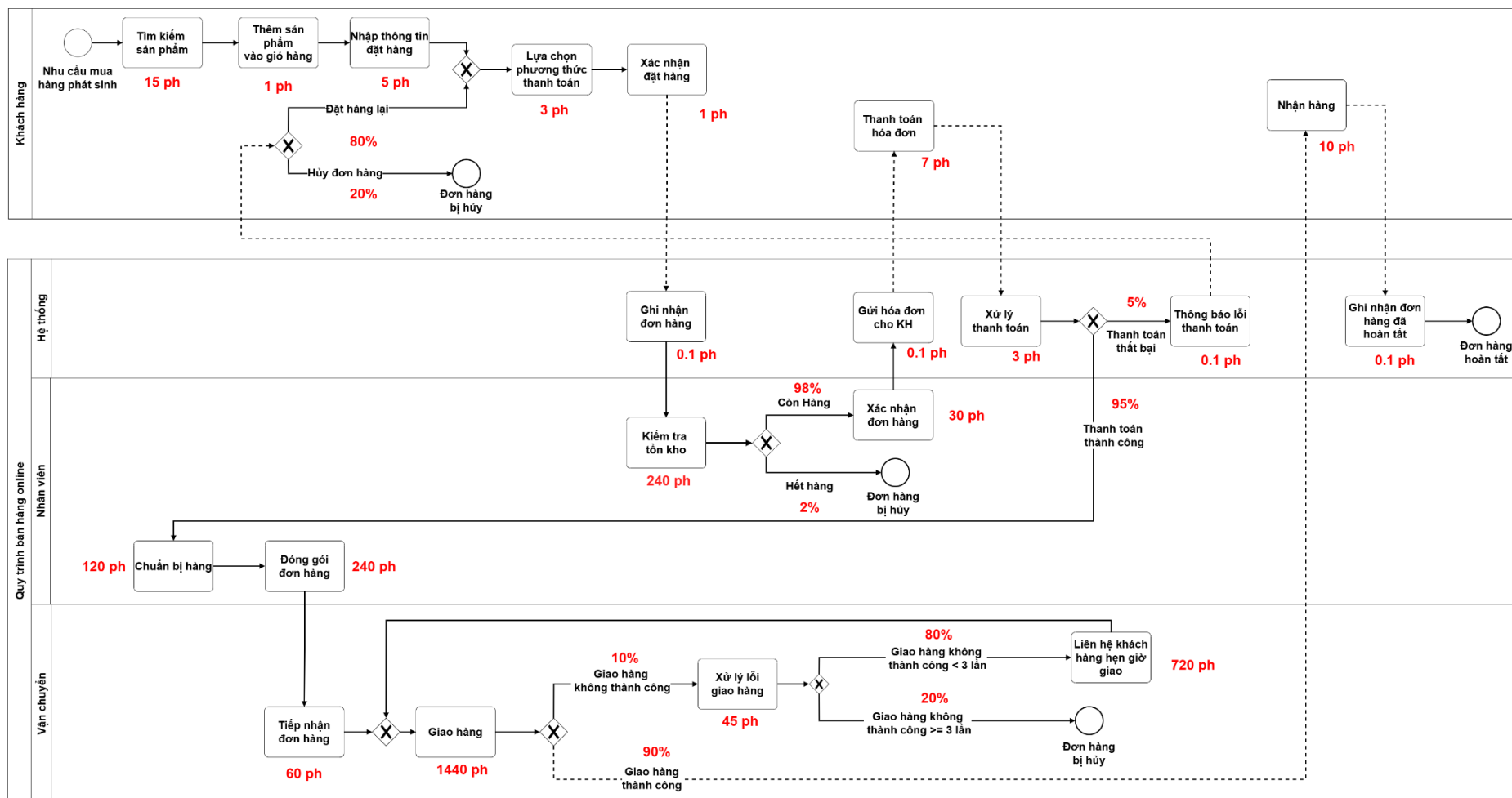
Trải nghiệm khách hàng	Dễ bị gián đoạn, phải làm lại nhiều lần	Liên mạch, chủ động thông báo, ít lỗi hơn	Tăng sự hài lòng
Hiệu quả nguồn lực	Trung bình (xử lý nhiều đơn vô ích)	Cao (tiết kiệm chi phí vận chuyển và nhân sự)	Tối ưu chi phí

Bảng 3. Bảng đánh giá quy trình sau cải tiến

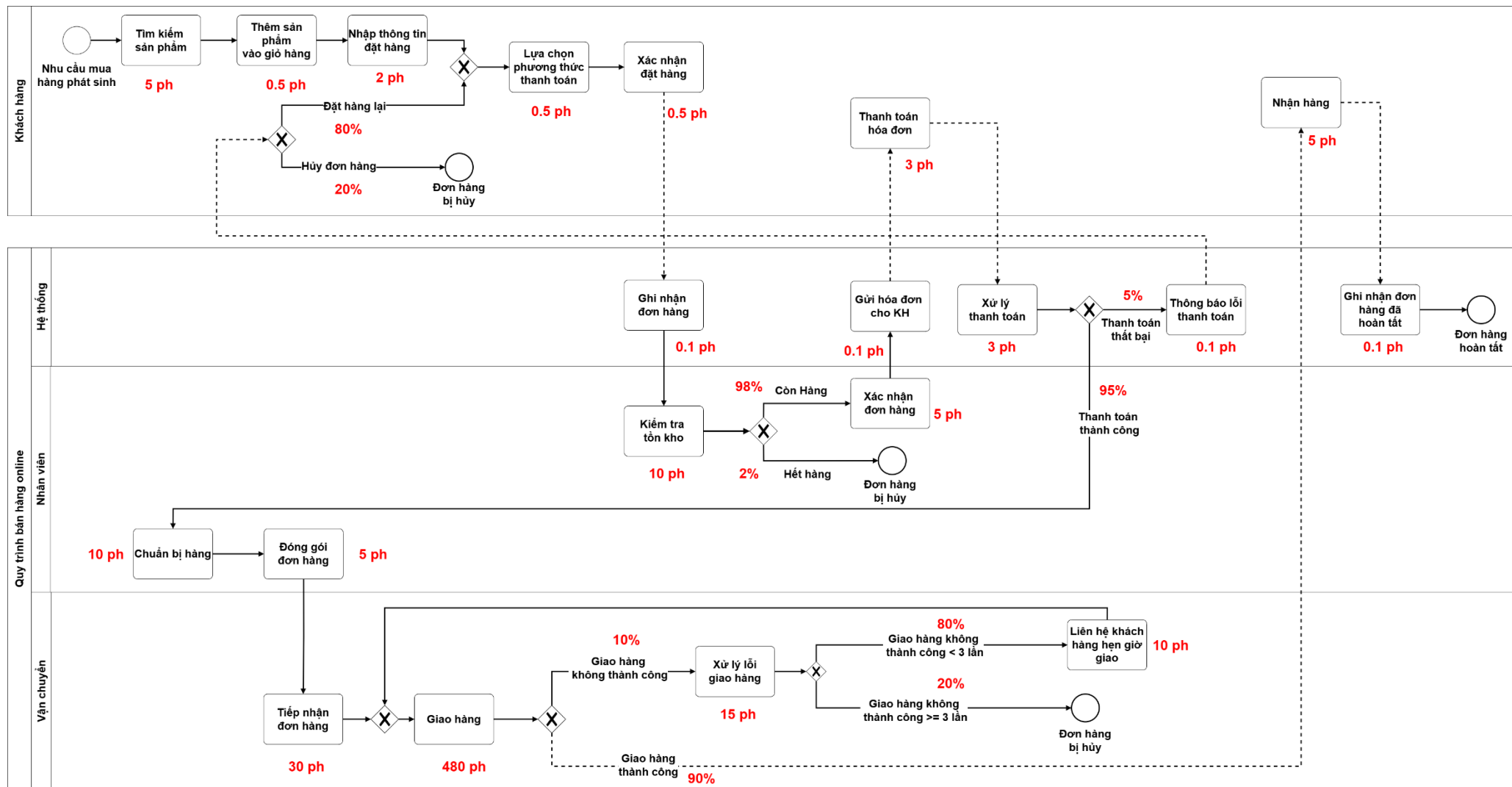
V. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUY TRÌNH

5.1. Phân tích định lượng quy trình hiện tại (As -Is)

5.1.1. Thống kê dữ liệu định lượng quy trình hiện tại



Hình 5. Sơ đồ BPMN As-Is với thông số định lượng CT



Hình 6. Sơ đồ BPMN As-Is với thông số định lượng PT

Dựa trên việc quan sát và đo lường thực tế, bảng dưới đây tổng hợp thời gian chu kỳ (Cycle Time - CT) và thời gian xử lý thực tế (Processing Time - PT) cho từng phân đoạn chính trong quy trình bán hàng hiện tại của Uniqlo.

STT	Phân đoạn	CT (phút)	PT (phút)
1	Khách hàng	62	24.5
2	Hệ thống	3.305	3.305
3	Nhân viên	630	30
4	Vận chuyển	1562.1	512.3
Tổng		2257.405	570.105

Bảng 4. Bảng tổng hợp tổng hợp thời gian chu kỳ (CT) và thời gian xử lý thực tế từng (PT) từng phân đoạn chính

5.1.2. Phân tích hiệu quả chu kỳ thời gian quy trình hiện tại

Hiệu suất chu kỳ (CTE) của quy trình As-Is:

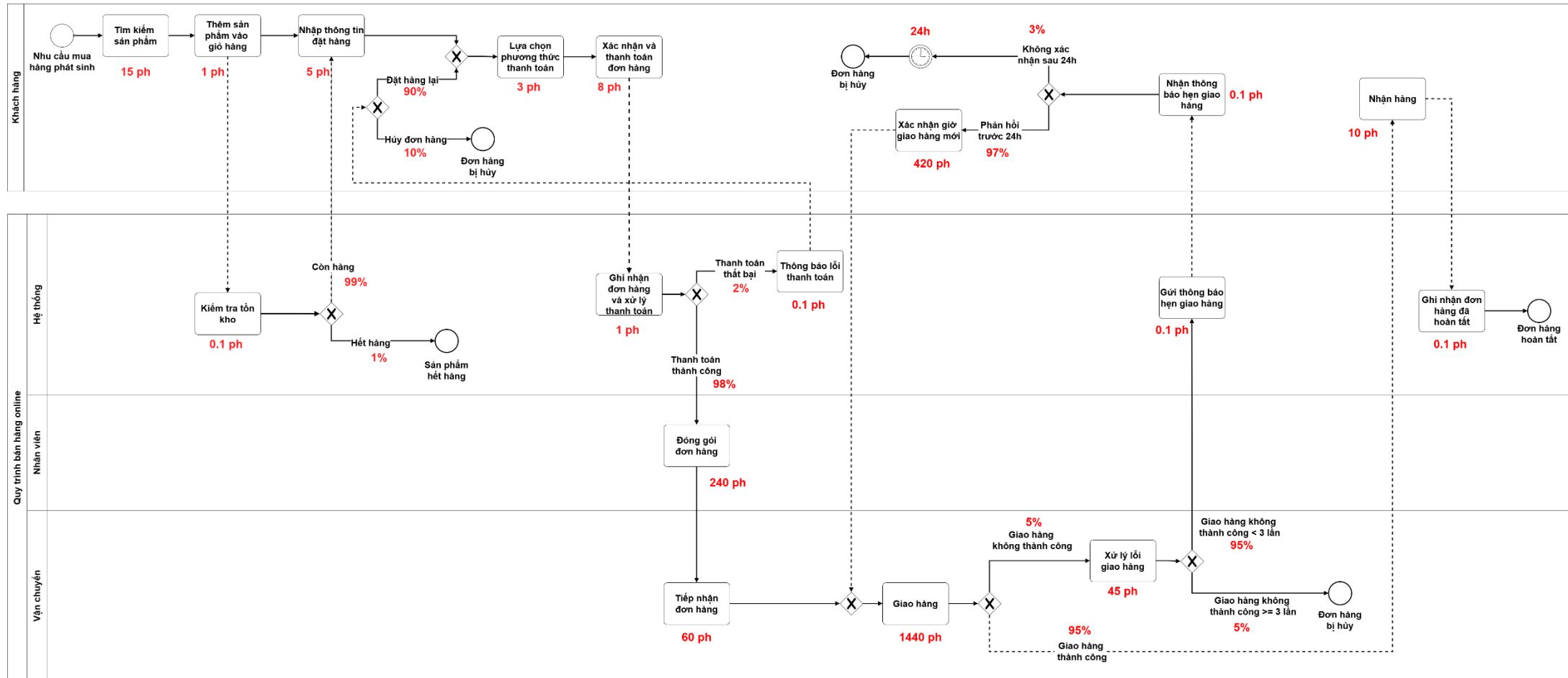
$$CTE_{As-Is} = \left(\frac{PT}{CT} \right) \times 100\% = \left(\frac{570.105}{2257.405} \right) \times 100\% = 25.25\%$$

Nhận xét: Dựa trên kết quả tính toán, chỉ số CTE của quy trình As-Is đạt 25.25%. Con số này phản ánh một thực trạng điển hình trong các quy trình vận hành truyền thống: thời gian chờ đợi (Waiting Time) đang chiếm tỷ trọng áp đảo so với thời gian thực hiện công việc thực tế. Cụ thể, trong tổng số khoảng 37.6 giờ từ lúc khách hàng phát sinh nhu cầu đến khi nhận được sản phẩm, có đến gần 75% thời gian là "thời gian chết" (Non-Value-Added), nơi đơn hàng không được xử lý mà chỉ nằm chờ tại các bộ phận.

Nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số CTE thấp này nằm ở các "nút thắt cổ chai" (Bottlenecks) tại làn Nhân viên và khâu Vận chuyển. Việc kiểm tra tồn kho và đóng gói thủ công tiêu tốn đến 480 phút (8 tiếng) thời gian chờ, cho thấy sự thiếu hụt trong việc ứng dụng công nghệ để đồng bộ hóa dữ liệu tồn kho thời gian thực. Thêm vào đó, khâu vận chuyển bị kéo dài bởi các kịch bản xử lý lỗi thiếu linh hoạt, khiến đơn hàng bị đình trệ trung bình hơn một ngày đêm. Chỉ số 25.25% là một tín hiệu cảnh báo rằng Uniqlo đang lãng phí nguồn lực đáng kể và có dư địa rất lớn để tối ưu hóa bằng cách triệt tiêu các khoảng thời gian chờ không cần thiết, từ đó nâng cao tốc độ phản hồi khách hàng.

5.2. Phân tích định lượng quy trình cải tiến (To-Be)

5.2.1. Thống kê dữ liệu định lượng quy trình cải tiến



Hình 7. Sơ đồ BPMN To-Be với thông số định lượng CT

Trên cơ sở các giải pháp cải tiến đã đề xuất, đặc biệt là việc ứng dụng tự động hóa vào khâu kiểm soát tồn kho và tinh gọn quy trình tương tác khách hàng, nhóm đã thực hiện tái định lượng các chỉ số thời gian cho mô hình To-Be. Bảng dưới đây thống kê chi tiết thời gian chu kỳ (CT) và thời gian thực hiện (PT) mới, cho thấy sự chuyển dịch tích cực trong việc cắt giảm các khoảng thời gian chờ không cần thiết và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của Uniqlo

STT	Phân đoạn	CT (phút)	PT (phút)
1	Khách hàng	107.4	24.2
2	Hệ thống	1.207	3.21
3	Nhân viên	240	10
4	Vận chuyển	1502.3	511.1
Tổng		1850.83	548.46

Bảng 5. Bảng thống kê chi tiết thời gian chu kỳ (CT) và thời gian thực hiện (PT) mới

5.2.2. Phân tích hiệu quả chu kì thời gian quy trình cải tiến

Hiệu suất chu kỳ (CTE) của quy trình To-Be:

$$CTE_{To-Be} = \left(\frac{PT}{CT} \right) \times 100\% = \left(\frac{548.46}{1850.83} \right) \times 100\% = 29.63\%$$

Dựa trên kết quả định lượng, chỉ số CTE của quy trình To-Be đã tăng lên mức 29.63% (so với 25.25% ở quy trình As-Is). Mặc dù mức tăng tuyệt đối là 4.38%, nhưng bản chất vận hành bên trong đã có những chuyển biến tích cực đáng kể:

- **Tối ưu hóa dòng chảy giá trị:** Tổng chu kỳ (CT) giảm mạnh từ 2257.41 phút xuống còn 1850.83 phút, giúp khách hàng nhận hàng sớm hơn gần 7 giờ. Thành quả này đến từ việc triệt tiêu hoàn toàn "thời gian chết" ở khâu kiểm kho và chuẩn bị hàng thủ công.
- **Nâng cao năng suất nhân sự:** Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tự động, thời gian thực làm (PT) của nhân viên giảm từ 30 phút xuống 10 phút. Điều này giúp giải phóng sức lao động, giảm tải áp lực cho nhân viên kho dù khối lượng đơn hàng tăng cao.
- **Tăng cường khả năng ứng phó:** Việc rút ngắn thời gian xử lý ngoại lệ giao hàng (từ 720 phút xuống 420 phút) giúp quy trình trở nên linh hoạt và phản ứng nhanh hơn với các rủi ro phát sinh.

- **Rào cản đặc thù từ Logistics:** Chỉ số CTE không tăng vọt (trên 50%) chủ yếu do tính cố định của khâu vận chuyển 24 giờ từ đơn vị 3PL. Đây là yếu tố ngoại lực khó can thiệp trực tiếp, khiến "thời gian chờ" vận lý luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chu kỳ.

Quy trình To-Be không chỉ giúp khách hàng nhận hàng sớm hơn mà còn giảm tải áp lực công việc cho nhân viên kho. Việc tối ưu hóa các phân đoạn "tĩnh" (tại kho) để bù đắp cho phân đoạn "động" (vận chuyển đường trường) là chiến lược hợp lý, tạo tiền đề vững chắc cho việc mở rộng quy mô đơn hàng trong tương lai.

5.3. Tổng kết phân tích định lượng của cả 2 quy trình

Chỉ số	Quy trình As-Is	Quy trình To-Be	Thay đổi
Tổng PT	570.11 ph	548.46 ph	Giảm ~21.6 ph
Tổng CT	2257.41 ph	1850.83 ph	Giảm ~406.6 ph
CTE	25.25%	29.63%	Tăng 4.38%

Bảng 6. Bảng tổng kết phân tích định lượng của cả 2 quy trình

Việc so sánh định lượng giữa hai quy trình cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình vận hành thủ công sang mô hình tối ưu hóa bằng công nghệ. Kết quả tổng kết mang lại ba giá trị chiến lược sau:

Tối ưu hóa thời gian và loại bỏ lãng phí: Quy trình To-Be đã cắt giảm được 406.6 phút (xấp xỉ 6.8 giờ) trong tổng chu kỳ (CT). Việc sụt giảm mạnh mẽ này không chỉ đơn thuần là rút ngắn thời gian chờ mà còn là minh chứng cho việc triệt tiêu thành công các công đoạn không tạo ra giá trị (Non-value added) như kiểm kho thủ công và các bước trung gian lặp lại.

Cải thiện hiệu suất dù gặp rào cản đặc thù: Chỉ số CTE tăng thêm 4.38% là một kết quả tích cực, phản ánh sự kết nối chặt chẽ hơn giữa con người và hệ thống. Tuy nhiên, hiệu suất này không tăng vọt lên mức lý tưởng (trên 50%) chủ yếu do đặc thù của khâu vận chuyển chặng cuối. Với thời gian giao hàng cố định (1440 phút) phụ thuộc vào đơn vị 3PL và hạ tầng giao thông, đây là hằng số ngoại lực mà doanh nghiệp khó tác động trực tiếp. Do đó, việc tối ưu hóa tối đa các khâu nội bộ là giải pháp khả thi nhất để nâng cao năng suất tổng thể.

Nâng cao năng lực cạnh tranh: Bằng việc giải phóng nhân viên khỏi các tác vụ kiểm soát dữ liệu thủ công, quy trình To-Be cho phép nguồn lực tập trung hoàn toàn vào khâu đóng

gói và hoàn thiện vật lý. Sự rút ngắn tổng CT giúp Uniqlo phản ứng nhanh hơn với nhu cầu thị trường, tạo ra "dòng chảy" liên tục và giảm thiểu rủi ro đình trệ đơn hàng.

Sự cải tiến này đã giúp Uniqlo tối ưu hóa những phần nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh về tốc độ - yếu tố sống còn trong trải nghiệm mua sắm hiện đại. Dù bị giới hạn bởi đặc thù logistics, quy trình To-Be vẫn là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp tiến hành tự động hóa sâu hơn trong tương lai nhằm chuẩn bị cho các mô hình giao hàng hỏa tốc.

VI. KẾT LUẬN

Thông qua quá trình nghiên cứu, mô hình hóa và phân tích định lượng quy trình bán hàng online của Uniqlo, nhóm thực hiện đã rút ra các kết luận trọng tâm sau:

Về kết quả đạt được: Bằng việc áp dụng các kỹ thuật tái thiết kế quy trình như loại bỏ tác vụ thừa, kết hợp tác vụ và đặc biệt là tự động hóa khâu kiểm tra tồn kho, quy trình cải tiến (To-Be) đã thể hiện ưu thế vượt trội so với quy trình hiện tại (As-Is). Các chỉ số định lượng cho thấy tổng chu kỳ thời gian (CT) đã giảm đáng kể khoảng 406.6 phút (xấp xỉ 6.8 giờ), đồng thời hiệu suất chu kỳ (CTE) tăng từ 25.25% lên 29.63%.

Về giá trị vận hành: Quy trình mới đã chuyển đổi thành công từ mô hình phản ứng bị động sang mô hình chủ động (proactive) thông qua việc thiết lập cơ chế hẹn giờ giao hàng và phản hồi từ khách hàng trước khi xuất kho. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu các hoạt động không tạo giá trị (NVA) do lỗi giao hàng mà còn trực tiếp nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng.

Về tính ứng dụng thực tiễn: Mặc dù hiệu suất tổng thể vẫn chịu sự chi phối lớn bởi đặc thù của khâu logistics ngoại lực (đơn vị vận chuyển 3PL), nhưng việc tối ưu hóa tối đa các khâu nội bộ đã tạo ra một "dòng chảy" giá trị mạch lạc và linh hoạt hơn. Đây là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân lực và sẵn sàng mở rộng quy mô đơn hàng trong tương lai.

Nhìn chung, việc cải tiến quy trình dựa trên nền tảng công nghệ và tư duy quản lý hiện đại là yếu tố sống còn giúp Uniqlo duy trì lợi thế cạnh tranh về tốc độ và chất lượng dịch vụ trong thị trường bán lẻ thời trang đầy biến động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2nd ed.). Springer Berlin.
2. Hassler, E. (2022). An Overview of BPMN Extensions in B2C Sales (Doctoral dissertation, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt).
3. Tsakalidis, G., Vergidis, K., Kougka, G., & Gounaris, A. (2019). Eligibility of BPMN models for business process redesign. *Information*, 10(7), 225.